Billiard Virtual dengan CoppeliaSim dan Python

Penulis: Odilla Kalya Pritina
Dosen: Muhammad Qomaruz Zaman
Mata Kuliah: Sistem Robot Otonom
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/odilla-kalya-pritina-458826282
Github: https://github.com/odillakalyapritina/Billiard-Coppeliasim.git

Ringkasan sistem

Bagian ini menjelaskan hubungan langsung antara **kode Python** dengan konsep yang dibahas pada slide perkuliahan.

1. Menghubungkan Python dengan CoppeliaSim

```
client = RemoteAPIClient()
sim = client.getObject("sim")
```

Kode ini sesuai dengan materi **Binding Python code and CoppeliaSim** (Slide 2–3). Melalui `RemoteAPIClient()`, Python dapat berkomunikasi dengan CoppeliaSim. Objek `sim` adalah interface utama untuk memanggil fungsi API.

2. Memulai Simulasi

```
sim.setStepping(False)
sim.startSimulation()
```

Sesuai dengan materi **Running simpleTest.py**, simulasi perlu dijalankan sebelum kita bisa mengakses atau mengubah objek.

3. Acquiring Data – Get Object Pose

```
pos = sim.getObjectPosition(h, -1)
```

Baris ini mengambil posisi objek bola relatif terhadap world. Hal ini sesuai dengan slide **Get Object Pose (Slide 12)** pada materi *Acquiring Data*. Dengan fungsi ini kita bisa tahu posisi bola hijau maupun bola putih.

4. Sending Commands – Exerting Instantaneous Force

```
sim.addForceAndTorque(white_handle, force, torque)
```

Bagian ini langsung berhubungan dengan slide **Exerting Instantaneous Force (Slide 15)**. Di sini gaya (force) dan torsi (torque) diberikan pada bola putih. Input berasal dari pemain berupa sudut dan power, kemudian diterjemahkan menjadi vektor gaya.

5. Mengatur Input Pemain

```
angle = float(cmd)
power = float(input("Power: "))
```

Input ini mewakili konsep **Assignment (Slide 19)**: pemain bisa memasukkan gaya/torsi dalam koordinat global. Implementasi yang lebih intuitif dibuat dengan sudut + power, lalu dikonversi ke gaya.

6. Perhitungan Arah dan Gaya

```
angle_rad = math.radians(angle_deg)
Fx = power * math.cos(angle_rad)
Fy = power * math.sin(angle_rad)
```

Potongan ini menunjukkan konversi sudut pukulan menjadi gaya dalam koordinat global. Hal ini terkait materi **Sending Data/Command to Simulation**, karena kita mentranslasikan input manusia menjadi perintah ke simulator.

7. Loop Simulasi dan Observasi

```
time.sleep(3)
pos = get_ball_positions(sim, balls)
print(pos)
```

Bagian ini sesuai dengan **Learning from Example** → kita jalankan simulasi beberapa detik, lalu kembali ambil data posisi bola untuk observasi.

Cara Penggunaan

1. Jalankan CoppeliaSim dan buka scene yang berisi bola hijau `Sphere[0]` dan bola putih `Sphere[6]`.
2. Pastikan plugin ZMQ Remote API aktif, serta library Python `coppeliasim_zmqremoteapi_client` dan `numpy` terinstal.
3. Jalankan program berikut:

   ```
   python billiard_game.py
   ```

4. Masukkan sudut pukulan (dalam derajat, 0° = sumbu X positif) dan power. Contoh:

   ```
   Angle (deg, 0=+X): 45
   Power (e.g. 10=soft, 50=strong): 30
   ```

5. Bola putih akan bergerak sesuai input. Setelah 3 detik simulasi, posisi bola ditampilkan.

Kode Python Lengkap

Berikut adalah kode `billiard_game.py`:

```
from coppeliasim_zmqremoteapi_client import RemoteAPIClient
import math
import numpy as np
import time

def shoot_ball(sim, white_handle, angle_deg, power):
    angle_rad = math.radians(angle_deg)
    Fx = power * math.cos(angle_rad)
    Fy = power * math.sin(angle_rad)
    Fz = 0.0
    force = [Fx, Fy, Fz]
    torque = [0.0, 0.0, 0.0]
    sim.addForceAndTorque(white_handle, force, torque)

def get_ball_positions(sim, ball_handles):
    positions = {}
    for name, h in ball_handles.items():
        pos = sim.getObjectPosition(h, -1)
        positions[name] = (pos[0], pos[1])
```

```
    return positions

def main():
    client = RemoteAPIClient()
    sim = client.getObject("sim")
    sim.setStepping(False)
    sim.startSimulation()

    balls = {
        "green": sim.getObject("/Sphere[0]"),
        "white": sim.getObject("/Sphere[6]"),
    }

    while True:
        cmd = input("Angle (deg, 0=+X) or q to quit: ").strip().lower()
        if cmd == "q":
            break
        angle = float(cmd)
        power = float(input("Power: "))
        shoot_ball(sim, balls["white"], angle, power)
        time.sleep(3)
        pos = get_ball_positions(sim, balls)
        print(pos)

    sim.stopSimulation()
    client.close()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Challenge dan Skill Learned

Dalam proyek ini, saya sempat kesulitan memahami ZMQ Remote API di CoppeliaSim dan mencoba menghubungkan teori *exerting instantaneous force* dengan implementasi kode nyata. Mengatur koordinat global serta sudut pukulan juga cukup menantang, apalagi dengan perbedaan fungsi API antarversi. Dari proses itu, saya belajar menggunakan CoppeliaSim dengan Python, menerapkan gaya dan torsi dalam sistem koordinat global, serta membuat antarmuka sederhana lewat terminal untuk mempermudah interaksi.

Hasil Simulasi

Berikut contoh tangkapan layar dari hasil simulasi:

